Theoretische Übung zur Vorlesung „Numerische Mathematik“

Markus Lange-Hegermann **(WiSe 2026/27)**

Aufgabe 1. (Extremwerte)
Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^2 \exp(y^2) + y^2 \exp(x^2) + x$. Bestimme und klassifiziere alle lokalen Extrema von f.

Aufgabe 2. (Extremwerte)
Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \exp(y^2)(x^2 - x + 2) + y^2$. Bestimme und klassifiziere alle lokalen Extrema von f.

Aufgabe 3. (Extremwerte)
Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$. Bestimmen und klassifizieren Sie alle lokalen Extrema von f.

Aufgabe 4. (Extremwerte)
Sei $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto 2y^4 + 4y^3z + 6y^2z^2 + 4yz^3 + z^4 + x^2 - 2xy - 3y^2 - 4yz - 2z^2 + 2$. Bestimme und klassifiziere alle lokalen Extrema von f.

Aufgabe 5. (Extremwerte)
Sei $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R} : (x, y, z, w) \mapsto w^4 + y^4 + 4y^3z + 6y^2z^2 + 4yz^3 + z^4 - w^2 - 2wx + x^2 - y^2 - 4yz - 2z^2 + 2$. Bestimme und klassifiziere alle lokalen Extrema von f.

Aufgabe 6. (Extremwerte)
Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^2 + axy + y^2$. Für welche $a \in \mathbb{R}$ hat f in $(0, 0)$ ein lokales Extremum? Ist es ein Minimum oder Maximum?

Aufgabe 7. (Extremwerte)
Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \pm x^4 \pm x^3 \pm x^2 \pm y^4 \pm y^3 \pm y^2$. Bestimmen Sie für alle $2^6 = 64$ Kombinationen von Vorzeichen, ob f in $(0, 0)$ ein lokales Extremum hat. Ist es ein Minimum oder Maximum?

Aufgabe 8. (Extremwerte)
Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto 5x^2 + 14xy + 14x + 10y^2 + 20y + 10$. Hat f in $(0, -1)$ ein lokales Extremum? Ist es ein Minimum oder Maximum?

Aufgabe 9. (Kritische Gerade)
Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^2 + 2xy + 2x + y^2 + 2y + 1 - x^6 - 3x^5y - 3x^5 - 3x^4y^2 - 6x^4y - 3x^4 - x^3y^3 - 3x^3y^2 - 3x^3y$. Hat f in $(0, -1)$ ein lokales Extremum? Ist es ein Minimum oder Maximum?

Aufgabe 10. (Kritische Gerade)
Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^2 + 2xy + 2x + y^2 + 2y + 1 - 4x^5 - x^8 - x^4y^4 - 4x^7 - 4x^4y^3 - 12x^5y - 4x^7y - 6x^6y^2 - 4x^5y^3 - 12x^6y - 12x^5y^2 - 6x^6 - 6x^4y^2 - 4x^4y$. Hat f in $(0, -1)$ ein lokales Extremum? Ist es ein Minimum oder Maximum?

Aufgabe 11. (Extrema)
Betrachten Sie 2 Kreise im $\mathbb{R}^2$ mit Mittelpunkten $(0, 0)$ bzw. $(1, 0)$ und Radien 1 bzw. 3. Für welches Punktepaar mit einem Punkt auf jedem Kreis ist der Quadratabstand minimal bzw. maximal?
Hinweis: Parametrisieren Sie die beiden Kreise.

Aufgabe 12. (Kritische Gerade)
Sei $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} : (x, y, z) \mapsto (x^2 - 4x + 4) \exp(x^2) + \exp(y^2) + \exp(z^2)$. Bestimme und klassifiziere alle lokalen Extrema von f.

Aufgabe 13. (Jacobimatrizen)

Seien $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (x^2 + y^2, \sin(x), \exp(y))$ und $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \mapsto (\sin(x + y), y + z)$. Berechnen Sie

1. Df,
2. $Df(0,0)$,
3. Dg,
4. $Dg(0,0,0)$,
5. $D(f \circ g)$ ohne Verwendung der Kettenregel,
6. $D(f \circ g)$ mit Verwendung der Kettenregel,
7. $D(g \circ f)$ ohne Verwendung der Kettenregel,
8. $D(g \circ f)$ mit Verwendung der Kettenregel,
9. $D(f \circ g)(0,0)$ und
10. $D(g \circ f)(0,0)$.

Aufgabe 14. (Extremwerte)
Sei $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R} : x \mapsto Ax$ eine lineare Abbildung für eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{1\times m}$. Zeige: $\nabla f(x) = A^T$.